



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

线性代数

第3章 矩阵的初等变换与线性方程组

张景宣

2025年11月17日



本章内容及教学要点

3.1 矩阵的初等变换

3.2 矩阵的秩

3.3 线性方程组的解



知识点回顾：克拉默法则

[illegible]

结论1 如果线性方程组 (1) 的系数行列式不等于零, 则该线性方程组一定有解, 而且解是唯一的。 (P. 24 定理 4)

结论1' 如果线性方程组无解或有两个不同的解，则它的系数行列式必为零。（P.24 定理 4'）

用克拉默法则解线性方程组的两个条件:

- (1) 方程个数等于未知量个数;
- (2) 系数行列式不等于零。

线性方程组的解受哪些因素的影响?



§ 1 矩阵的初等变换



引例 利用消元法求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & \textcircled{1} \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{2} \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9. & \textcircled{4} \end{cases}$$



$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & \textcircled{1} \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{2} \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9. & \textcircled{4} \end{cases}$$

$\xrightarrow[\textcircled{3} \div 2]{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & \textcircled{2} \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9. \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & \textcircled{2} \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9. & \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{3}$$



$$\textcircled{3} - 2 \times \textcircled{1}$$

$$\textcircled{4} - 3 \times \textcircled{1}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ -5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = -6, \\ 3x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -3. \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, & \textcircled{2} \\ -5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = -6, & \textcircled{3} \\ 3x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -3. & \textcircled{4} \end{cases}$$

$\textcircled{2} \div 2$



$\textcircled{3} + 5 \times \textcircled{2}$

$\textcircled{4} - 3 \times \textcircled{2}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, & \textcircled{2} \\ 2x_4 = -6, \\ x_4 = -3. \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, & \textcircled{2} \\ 2x_4 = -6, & \textcircled{3} \\ x_4 = -3. & \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{3} \longleftrightarrow \textcircled{4} \\ \hline \textcircled{4} - 2 \times \textcircled{3} \end{array}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, & \textcircled{2} \\ x_4 = -3, \\ 0 = 0. \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, & \textcircled{2} \\ x_4 = -3, & \textcircled{3} \\ 0 = 0. & \textcircled{4} \end{cases}$$

恒等式

取 x_3 为自由变量, 则
$$\begin{cases} x_1 = x_3 + 4, \\ x_2 = x_3 + 3, \\ x_4 = -3. \end{cases}$$

令 $x_3 = c$, 则
$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c + 4 \\ c + 3 \\ c \\ -3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad c \in R.$$



消元过程中的三种变换

- ✓ 交换方程的次序, 记作 $\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}$;
- ✓ 以非零常数 k 乘某个方程, 记作 $\textcircled{i} \times k$;
- ✓ 一个方程加上另一个方程的 k 倍, 记作 $\textcircled{i} + k \textcircled{j}$ 。

其逆变换是:

$$\begin{array}{lcl} \textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j} & \Rightarrow & \textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j} \\ \textcircled{i} \times k & \Rightarrow & \textcircled{i} \div k \\ \textcircled{i} + k \textcircled{j} & \Rightarrow & \textcircled{i} - k \textcircled{j} \end{array}$$

结论:

1. 由于对原线性方程组施行的变换是可逆变换, 因此变换前后的方程组同解。
2. 在上述变换过程中, 实际上只对方程组的系数和常数进行运算, 未知数并未参与运算。



在上述变换过程中，实际上只对方程组的系数和常数进行运算，未知数并未参与运算。

若记方程组 (1) 的增广矩阵为

$$B = (A, b) = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array} \right]$$

那么上述对方程组的变换完全可以转换为对矩阵 B 的变换。

把上述三种同解变换移植到矩阵上，就得到矩阵的三种变换。



矩阵的初等变换

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

定义1 下面三种变换称为矩阵的**初等行变换**:

1. 对调两行 ($r_i \leftrightarrow r_j$) ;
2. 以**非零数**乘某行的所有元素 ($r_i \times k, k \neq 0$) ;
3. 把矩阵某行的所有元素的 k 倍加到另一行的对应元素上去 ($r_i + kr_j$) 。

初等列变换 $c_i \leftrightarrow c_j$ $c_i \times k, k \neq 0$ $c_i + kc_j$

初等变换



性质 三种初等变换都是可逆的，且其逆变换是同一类型的初等变换。

三种初等行变换对应的逆变换

$$r_i \leftrightarrow r_j \quad \Rightarrow \quad r_i \leftrightarrow r_j;$$

$$r_i \times k \quad \Rightarrow \quad r_i \div k;$$

$$r_i + kr_j \quad \Rightarrow \quad r_i - kr_j.$$

初等变换 $\left\{ \begin{array}{l} \text{初等行变换} \\ \text{初等列变换} \end{array} \right.$

把定义中的“行”换成“列”，就得到矩阵的初等列变换的定义。矩阵的初等行变换与初等列变换统称为初等变换。



定义2

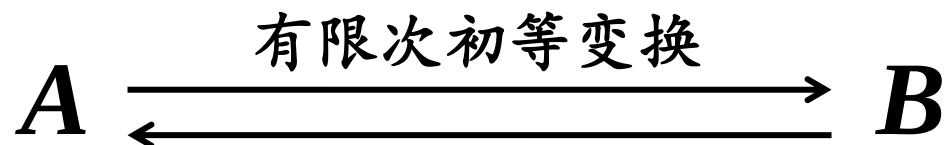
行等价，记作 $A \sim^r B$

$$A \xrightarrow[\text{有限次初等列变换}]{\text{有限次初等行变换}} B$$

列等价，记作 $A \sim^c B$



矩阵 A 与矩阵 B 等价，记作 $A \sim B$



矩阵之间的等价关系具有下列性质：

反身性 $A \sim A$;

对称性 若 $A \sim B$ ，则 $B \sim A$;

传递性 若 $A \sim B$ ， $B \sim C$ ，则 $A \sim C$ 。



$$B = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow[r_3 \div 2]{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1 \\ \sim \\ r_4 - 3r_1 \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow[r_4 - 3r_2]{r_2 \div 2, r_3 + 5r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} r_3 \leftrightarrow r_4 \\ \sim \\ r_4 - 2r_3 \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

回代得

$$x = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix},$$

其中 c 为任意常数。



$$B_4 = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] = B_5$$

B_5 对应方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 4, \\ x_2 - x_3 = 3, \\ x_4 = -3, \end{cases}$$

取 x_3 为自由未知数,
并令 $x_3 = c$, 得

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c+4 \\ c+3 \\ c \\ -3 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数。}$$



阶梯形矩阵

$$B_4 = \begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_5 = \begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

B_4, B_5 的特点

- (1) 可画一条阶梯线，线的下方全为 0；
- (2) 每个台阶上只有一行，台阶数即是非零行的行数。
- (3) 阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元，即非零行的第一个非零元（称为这一行的**主元素** *pivot*）。

称这样的矩阵为**行阶梯形矩阵**（*Row – Echelon/ 'εʃə, lan/ Form*）。



$$B_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其**特点**是：行阶梯形非零行的第一个非零元（主元素）是 1，且这些非零元所在列的其它元素为 0。这样的矩阵称为**行最简形矩阵**。

主元，主元列(主元所在列)，非零行。



注

1. 任何一个矩阵都可以经过有限次的初等行变换化为行阶梯形矩阵和行最简形矩阵；
2. 一个矩阵的行阶梯形矩阵不唯一，但行最简形是唯一的。
3. 可用初等行变换把线性方程组的增广矩阵化为行最简形简形求解。
4. 用初等行变换把一个矩阵化为行阶梯形（行最简形）时，某一系列的元素的变换不受其他列元素的影响。



对行最简形 B_5 再施以初等列变换，可变成一种形状更为简单的矩阵

$$B_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{c_3 \leftrightarrow c_4 \\ c_4 + c_1 + c_2 \\ c_5 - 4c_1 - 3c_2 + 3c_3}]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = F$$

其**特点**是：矩阵的左上角是一个单位阵，其余元素全为0，称之为**标准形**。



任何 $m \times n$ 矩阵 A 都可经过初等变换化为形如

$$F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

的矩阵。称矩阵 F 为 A 的**标准形**。

注

矩阵 A 的标准形 F 是唯一的，其左上角的单位阵的阶数 r 就是 F 的非零行的行数。



$$B_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} r_1 - r_2 \\ \sim \\ r_2 - r_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B_5$$

行最简形

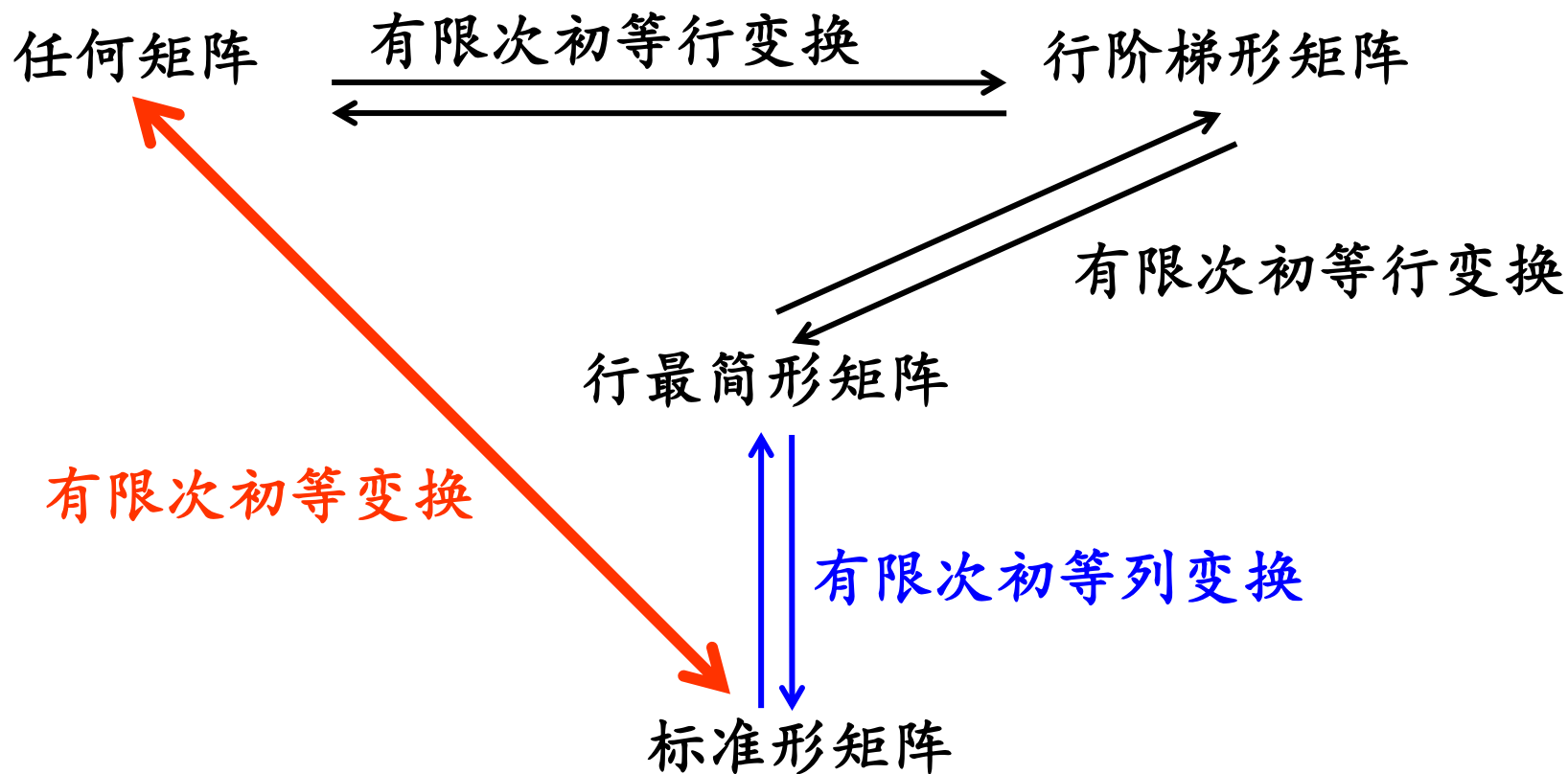
行阶梯形

$$\begin{matrix} c_3 \leftrightarrow c_4 \\ c_4 + c_1 + c_2 \\ \sim \\ c_5 - 4c_1 - 3c_2 + 3c_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = F$$

标准形



结论





矩阵初等变换的性质

左行右列原则

定理1 设 A 与 B 为 $m \times n$ 矩阵, 那么

(1) $A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$;

(2) $A \overset{c}{\sim} B \Leftrightarrow$ 存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = B$;

(3) $A \sim B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $PAQ = B$ 。

推论 方阵 A 可逆的充分必要条件是 $A \overset{r}{\sim} E$ 。



为了解决定理 1 的证明问题，我们先引入初等矩阵的概念。

定义3 由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**。

三种初等变换对应着三种初等矩阵：

- (1) 对调单位阵的两行（列）；
- (2) 以常数 $k \neq 0$ 乘单位阵的某一行（列）；
- (3) 以 k 乘单位阵的某一行（列）加到另一行（列）。



(1) 对调单位阵的第 i, j 行 (列) , 记作 $E_m(i, j)$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_5} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{记作 } E_5(3, 5) \\
 \\
 E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_5} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}$$



(2) 以常数 $k \neq 0$ 乘单位阵第 i 行 (列), 记作 $E_m(i(k))$ 。

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 记作 } E_5(3(k))$$

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



(3) 以 k 乘单位阵第 j 行加到第 i 行, 记作 $E_m(ij(k))$ 。

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_5 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

两种理解!

记作 $E_5(35(k))$

或者以 k 乘单位阵第 i 列加到第 j 列。||

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_5 + c_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



$$A_{3 \times 4} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \quad E_3(2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} E_3(2,3)A_{3 \times 4} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} & \mathbf{a}_{24} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} & \mathbf{a}_{34} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} & \mathbf{a}_{34} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} & \mathbf{a}_{24} \end{pmatrix} \end{aligned}$$



$$A_{3 \times 4} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

$$E_4(2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{3 \times 4} E_4(2,3) = \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{13}} & a_{14} \\ a_{21} & \mathbf{a_{22}} & \mathbf{a_{23}} & a_{24} \\ a_{31} & \mathbf{a_{32}} & \mathbf{a_{33}} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{a_{13}} & \mathbf{a_{12}} & a_{14} \\ a_{21} & \mathbf{a_{23}} & \mathbf{a_{22}} & a_{24} \\ a_{31} & \mathbf{a_{33}} & \mathbf{a_{32}} & a_{34} \end{pmatrix}$$



结论

$$E_m(i, j)A_{m \times n}$$

把矩阵 A 的第 i 行与第 j 行对调, 即 $r_i \leftrightarrow r_j$ 。

$$A_{m \times n}E_n(i, j)$$

把矩阵 A 的第 i 列与第 j 列对调, 即 $c_i \leftrightarrow c_j$ 。

$$E_m(i(k))A_{m \times n}$$

以非零常数 k 乘矩阵 A 的第 i 行, 即 $r_i \times k$ 。

$$A_{m \times n}E_n(i(k))$$

以非零常数 k 乘矩阵 A 的第 i 列, 即 $c_i \times k$ 。

$$E_m(ij(k))A_{m \times n}$$

把矩阵 A 第 j 行的 k 倍加到第 i 行, 即 $r_i + kr_j$ 。

$$A_{m \times n}E_n(ij(k))$$

把矩阵 A 第 i 列的 k 倍加到第 j 列, 即 $c_j + kc_i$ 。



口诀：左行右列

性质1 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵,

- ✓ 对 A 施行一次初等行变换, 相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵;
- ✓ 对 A 施行一次初等列变换, 相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵。



初等变换



初等矩阵

初等变换的逆变换



?



因为“对于 n 阶方阵 A 、 B ，如果 $AB = E$ ，那么 A 、 B 都是可逆矩阵，并且它们互为逆矩阵”，

$$\begin{aligned}
 E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \qquad \qquad \qquad E_5(3,5)E_5 \qquad \qquad \qquad E_5(3,5)E_5(3,5)E_5 \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad = E_5(3,5)E_5(3,5) \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad = E_5
 \end{aligned}$$

所以 $E_5(3,5)^{-1} = E_5(3,5)$ 。

一般地， $E(i,j)^{-1} = E(i,j)$ 。



因为“对于 n 阶方阵 A 、 B ，如果 $AB = E$ ，那么 A 、 B 都是可逆矩阵，并且它们互为逆矩阵”，

$$\begin{aligned}
 E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow{r_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \div k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &E_5(3(k))E_5 \qquad E_5\left(3\left(\frac{1}{k}\right)\right)E_5(3(k))E_5 \\
 &= E_5\left(3\left(\frac{1}{k}\right)\right)E_5(3(k)) \\
 &= E_5
 \end{aligned}$$

所以 $E_5(3(k))^{-1} = E_5(3(\frac{1}{k}))$ 。

一般地， $E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k}))$ 。



因为“对于 n 阶方阵 A 、 B ，如果 $AB = E$ ，那么 A 、 B 都是可逆矩阵，并且它们互为逆矩阵”，

$$\begin{aligned}
 E_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_5 + c_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_5 + c_3 \times (-k)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \qquad \qquad \qquad E_5 E_5(35(k)) \qquad \qquad E_5 E_5(35(k)) E_5(35(-k)) \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad = E_5(35(k)) E_5(35(-k))
 \end{aligned}$$

所以 $E_5(35(k))^{-1} = E_5(35(-k))$ 。 $= E_5$

一般地， $E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k))$ 。

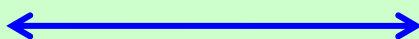


初等变换



初等矩阵

初等变换的逆变换



初等矩阵的逆矩阵

初等矩阵的逆矩阵是：

$$E(i, j)^{-1} = E(i, j);$$

$$E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k}));$$

$$E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k)).$$



性质2 方阵 A 可逆的充要条件是存在有限个初等矩阵

$P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$ 。

充分性: 若 $A = P_1 P_2 \dots P_l$, 则 A 可逆;

必要性: 对 A 进行初等行变换, 使得 $Q_l \dots Q_1 A = B$, Q 的行列式不为 0, 则 $|B|$ 不等于 0, B 不存在 0 行, 则 B 为一个单位阵。

这表明, 可逆矩阵的标准形矩阵是单位阵。其实, 可逆矩阵的行最简形矩阵一定是单位阵。

推论1 方阵 A 可逆的充要条件是 $A \sim^r E$ 。

推论2 方阵 A 与 B 等价的充要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $PAQ = B$ 。



n 阶方阵 A 可逆的充要条件有

- (1) 存在 B , 满足 $AB(= BA) = E$ 。**
- (2) $|A| \neq 0$ 。**
- (3) A 是非奇异阵。**
- (4) $Ax = 0$ 只有零解。**
- (5) $Ax = b$ 对任一 n 维向量 b 存在惟一解。**
- (6) A 行等价于 E 。**
- (7) A 的行最简形矩阵是 E 。**
- (8) A 的标准形是 E 。**
- (9) 存在若干初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$ 。**



矩阵初等变换的若干应用

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

1. 利用初等行变换解线性方程组 $Ax = b$ 。

例2

$$(A, b) = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow{r} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] = B_5$$

B_5 对应方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 4 \\ x_2 - x_3 = 3 \\ x_4 = -3 \end{cases}$$

令 $x_3 = c$, 得

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c+4 \\ c+3 \\ c \\ -3 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix},$$

不能用列变换

c 为任意常数。



2. 利用初等行变换将矩阵 A 化为行最简形 F ，并求一个可逆矩阵 P ，使得 $PA = F$ 。

分析： $PA = F \Leftrightarrow \begin{cases} PA = F \\ PE = P \end{cases}$

$$\Leftrightarrow P(A, E) = (F, P) \Leftrightarrow (A, E) \sim_r (F, P)$$

即对 (A, E) 作初等行变换，那么当把 A 化为 F 的同时， E 也就变成 P ，可求得 P 。



例3 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & -6 & 2 \end{bmatrix}$ 的行最简形为 F , 求 F , 并求一个可逆矩阵 P , 使得 $PA = F$ 。

例3 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & -6 & 2 \end{bmatrix}$ 的行最简形为 F , 求 F , 并求一个可逆矩阵 P , 使得 $PA = F$ 。

解

$$(A, E) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[r_2 - 2r_1]{\substack{r_1 \leftrightarrow r_2 \\ r_3 - 2r_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[r_3 + 4r_2]{\substack{r_2 - r_3 \\ r_1 - r_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & -8 & -3 \end{array} \right], \quad \text{故 } F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

而使 $PA = F$ 的可逆矩阵 $P = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 10 & -8 & -3 \end{bmatrix}$ 。

这里 P 不唯一。



3. 利用初等行变换判断矩阵是否可逆，若可逆求其逆矩阵。

分析 A 可逆 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E \Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P ，使得 $PA = E \Leftrightarrow P = A^{-1}$ 。

做法同应用 1，对 (A, E) 作初等行变换，化为 (F, P) ， F 为 A 的行最简形，若 $F = E$ ，则 $P = A^{-1}$ 。

注 也可以用初等列变换来求矩阵的逆矩阵，用初等列变换的方法如下：

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \overset{c}{\sim} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$$



例4 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} 。

例4 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} 。

解

$$\begin{aligned}
 (A, E) &= \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & | & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{\substack{r_3 \times 3 \\ r_3 + 2r_2}} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -4 & | & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow[r_3 + 9r_2]{\substack{r_3 \times 2 \\ \sim}} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 + 2r_3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & | & 18 & 9 & 12 \\ 0 & -2 & 0 & | & -8 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & | & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow[r_2 \div (-2)]{r_1 \div 3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & | & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix} = (E, P).
 \end{aligned}$$



$$(A, E) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\stackrel{r}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array} \right] = (E, P).$$

因为 $A \stackrel{r}{\sim} E$, 所以 A 可逆, 且 $A^{-1} = P = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ 。



4. 利用初等行变换解矩阵方程 $AX = B$, A 可逆。

分析 设可逆矩阵 P 使 $PA = E$, 则 $P = A^{-1}$, 且 $P(A, B) = (E, PB) = (E, A^{-1}B) = (E, X)$ 。

即对 (A, B) 作初等行变换, 当把 A 变成 E 时, 就变成矩阵方程 $AX = B$ 的唯一解 X 。



例5 求解矩阵方程 $AX = B$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

例5 求解矩阵方程 $AX = B$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

解

$$(A, B) = \left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5 \end{array} \right] \begin{array}{l} r_1 \leftrightarrow r_2 \\ r_2 - 2r_1 \\ \sim \\ r_3 + r_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 \div 5 \\ \sim \\ r_3 + 3r_2 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} r_1 - 2r_2 + 2r_3 \\ \sim \end{array} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right].$$

因为 $A \overset{r}{\sim} E$, 所以 $X = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ 。



思考

如何利用初等变换解矩阵方程

$$XA = B \quad \text{和} \quad AXC = B,$$

这里假设 A, C 为可逆矩阵。



Assignments (作业)

**第77 – 78页: 1(1)(4), 2, 4(2)
6(1)**



§ 2 矩阵的秩



引例 利用初等行变换解线性方程组，比如，

$$B = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow{r} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

可见，方程组的解的情况与增广矩阵的行阶梯形矩阵的非零行数有关系。



矩阵秩的定义

定义4 在 $m \times n$ 矩阵 A 中任取 k 行与 k 列，位于这些行与列交叉处的 k^2 元素，不改变它们在 A 中所处的位置次序而得到的 k 阶行列式，称为矩阵 A 的一个 k 阶子式。

一个 $m \times n$ 矩阵 A 共有 $\binom{m}{k} \binom{n}{k}$ 个 k 阶子式。



概念辨析： k 阶子式、矩阵的子块、余子式、代数余子式



行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

与元素 a_{12} 相对应的余子式

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

相应的代数余子式

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

矩阵 A 的一个 2 阶子式

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

矩阵 A 的一个 2 阶子块

$$\begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$



定义5 设在矩阵 A 中有一个不等于 0 的 r 阶子式 D ，且所有的 $r + 1$ 阶子式（若存在）都等于 0，则称 D 为 A 的一个最高阶非零子式。数 r 称为矩阵 A 的秩，矩阵 A 的秩记成 $R(A)$ 。

零矩阵的秩规定为 0。



注 (1) $R(A)$ 是 A 中非零子式的最高阶数。

(2) 若发现 A 有一个 s 阶非零子式, 则 $R(A) \geq s$;
若发现 A 中所有 t 阶子式等于 0, 则 $R(A) < t$ 。

(3) 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $0 \leq R(A) \leq \min\{m, n\}$ 。

(4) $R(A^T) = R(A)$ 。

(5) 若 A 是 n 阶矩阵, 则 $0 \leq R(A) \leq n$ 。

当 $|A| \neq 0$ 时, $R(A) = n$, 称 A 为满秩矩阵;

当 $|A| = 0$ 时, $R(A) < n$, 称 A 为降秩矩阵。

n 阶矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 为非奇异矩阵

$\Leftrightarrow R(A) = n \Leftrightarrow A$ 为满秩矩阵



n 阶方阵 A 可逆的充要条件有

- (1) 存在 B , 满足 $AB(= BA) = E$ 。**
- (2) $|A| \neq 0$ 。**
- (3) A 是非奇异阵。**
- (4) $Ax = 0$ 只有零解。**
- (5) $Ax = b$ 对任一 n 维向量 b 存在惟一解。**
- (6) A 行等价于 E 。**
- (7) A 的行最简形矩阵是 E 。**
- (8) A 的标准形是 E 。**
- (9) 存在若干初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$ 。**
- (10) $R(A) = n$ 或者 A 是满秩矩阵。**



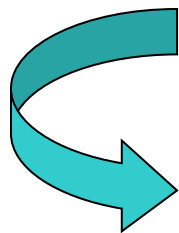
例1 求下列矩阵的秩

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{bmatrix}.$$
$$F = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

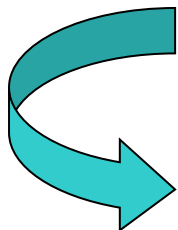
行阶梯形矩阵的秩 = 其非零行的行数
= 主元数 = 主元列数。



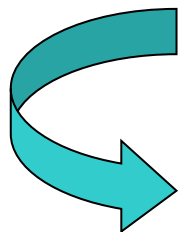
一般的矩阵，按定义求秩是很麻烦的。



行阶梯形矩阵的秩就等于非零行的行数。



一个自然的想法是用初等变换将一般的矩阵化为行阶梯形矩阵。



两个等价的矩阵的秩是否相等？



矩阵秩的性质

定理2 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$ 。

由定理 2, 为求矩阵的秩, 只要把矩阵用初等行变换变成行阶梯形矩阵, 行阶梯形矩阵中非零行的行数即是该矩阵的秩。

思考 设 $R(A) = r$, 则 A 的标准形为

$$F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$



证明思路:

- (1) 证明 A 经过一次初等行变换变为 B , 则 $R(A) \leq R(B)$ 。
- (2) B 也可经由一次初等行变换变为 A , 则 $R(B) \leq R(A)$, 于是 $R(A) = R(B)$ 。
- (3) 经过一次初等行变换矩阵的秩不变, 经过有限次初等行变换矩阵的秩仍然不变。
- (4) 设 A 经过初等列变换变为 B , 则 A^T 经过初等行变换变为 B^T , 从而 $R(A^T) = R(B^T)$ 。
又 $R(A) = R(A^T)$, $R(B) = R(B^T)$, 因此 $R(A) = R(B)$ 。



第 (1) 步: A 经过一次初等行变换变为 B , 则 $R(A) \leq R(B)$ 。

证明

设 $R(A) = r$, 且 A 的某个 r 阶子式 $D \neq 0$ 。

- 当 $A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B$ 或 $A \xrightarrow{r_i \times k} B$ 时, 在 B 中总能找到与 D 相对应的 r 阶子式 D_1 。由于 $D_1 = D$ 或 $D_1 = -D$ 或 $D_1 = kD$, 因此 $D_1 \neq 0$, 从而 $R(B) \geq r$ 。
- 当 $A \xrightarrow{r_i + kr_j} B$ 时, 只需考虑 $A \xrightarrow{r_1 + kr_2} B$ 这一特殊情形。

$$r_i + kr_j \longleftrightarrow r_1 \leftrightarrow r_i, r_2 \leftrightarrow r_j, r_1 + kr_2, r_1 \leftrightarrow r_i, r_2 \leftrightarrow r_j$$



第(1)步: A 经过一次初等行变换变为 B , 则 $R(A) \leq R(B)$ 。

证明 (续) : 分两种情形讨论:

(1) D 中不包含 A 的第一行元素, 这时 D 也是 B 的一个 r 阶非零子式, 故 $R(B) \geq r$ 。

(2) D 中包含 A 的第一行元素, B 中与 D 相对应的 r 阶子式 D_1 且 $D_1 = D + kD_2$ 。



- ✓ 若 D_2 的第二行元素来自于 A 的第二行, 则 $D_2 = 0$, $D = D_1 \neq 0$, 从而 $R(B) \geq r$;
- ✓ 否则 $D_1 - kD_2 = D \neq 0$, 故 D_1 、 D_2 不同时等于零, 于是 B 中存在 r 阶非零子式 D_1 或 D_2 , 从而 $R(B) \geq r$, 即 $R(A) \leq R(B)$ 。



应用:

根据这一定理，为求矩阵的秩，只要用初等行变换把矩阵化成行阶梯形矩阵，行阶梯形矩阵中非零行的行数就是该矩阵的秩。



推论

(1) 若可逆矩阵 P, Q 使得 $PAQ = B$, 则

$$R(A) = R(B);$$

(2) 若可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$, 则 $R(A) = R(B)$;

(3) 若可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = B$, 则 $R(A) = R(B)$ 。

可逆矩阵乘以 A (左乘或右乘) 不改变矩阵的秩。



例2 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{bmatrix},$

求 A 的秩，并求 A 的一个最高阶非零子式。

例2 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{bmatrix},$

求 A 的秩, 并求 A 的一个最高阶非零子式。

解 用初等行变换把矩阵变成行阶梯形矩阵。

$$\begin{array}{l}
 A \begin{array}{l} r_1 \leftrightarrow r_4 \\ r_2 - r_4 \\ \sim \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 3r_1 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11 \\ 0 & -16 & 12 & 8 & -12 \end{bmatrix} \begin{array}{l} r_3 - 3r_2 \\ \sim \\ r_4 - 4r_2 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \end{bmatrix} \\
 \begin{array}{l} r_4 - r_3 \\ \sim \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因为行阶梯形矩阵有三个非零行，所以 $R(A) = 3$ ，且 A 的最高阶非零子式为 3 阶。记 $A = [a_1, a_2, a_3, a_4, a_5]$ ，

则矩阵 $A_0 = [a_1, a_2, a_4]$ 的行阶梯形矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

可知， $R(A_0) = 3$ ，故 A_0 必有 3 阶非零子式，而 A_0 的 3 阶子式共有 4 个，在其中找一个非零子式也是 A 的非零子式，即最高阶非零子式（注意三个主元列！）。



由于
$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 3 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 11 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 6 & 11 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \neq 0,$$

那么这个子式便是 A 的一个最高阶非零子式。



例3 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$,

求 A 及 $B = (A, b)$ 的秩。

例3 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, 求 A 及 $B = (A, b)$ 的秩。

解

$$B = (A, b) = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow[r_4 - 3r_1]{\begin{matrix} r_3 + r_2 \\ \sim \\ r_2 - 2r_1 \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[r_3 - 3r_2]{\begin{matrix} r_2 \div 2 \\ \sim \\ r_4 + r_3 \\ r_3 - 3r_2 \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow[r_4 - 6r_3]{\begin{matrix} r_3 \div 5 \\ \sim \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

所以 $R(A) = 2$, 而 $R(B) = 3$ 。



例4 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{bmatrix}$, 已知 $R(A) = 2$, 求 λ, μ 。

例4 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{bmatrix}$, 已知 $R(A) = 2$, 求 λ, μ .

解

$$A \begin{matrix} r_2 - 3r_1 \\ \sim \\ r_3 - 5r_1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda + 3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu - 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} r_3 - r_2 \\ \sim \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda + 3 & -4 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda & \mu - 1 \end{bmatrix}$$

因为 $R(A) = 2$, 所以

$$\begin{cases} 5 - \lambda = 0, \\ \mu - 1 = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \lambda = 5, \\ \mu = 1. \end{cases}$$



矩阵秩的性质总结

1. $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$;
2. $R(A^T) = R(A)$;
3. 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$;
4. 若 P, Q 可逆, 则 $R(PAQ) = R(A)$ 。



$$5. \max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B),$$

特别地, $R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1$, b 是一个列向量。 P 70.

$$6. R(A + B) \leq R(A) + R(B)。$$

$$7. R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}。$$

8. 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$ 。

暂不证明



例5 设 A 为 n 阶矩阵, 证明 $R(A + E) + R(A - E) \geq n$ 。



例5 设 A 为 n 阶矩阵, 证明 $R(A + E) + R(A - E) \geq n$ 。

证明

因为 $(A + E) + (E - A) = 2E$, 由性质 6,

$$R(A + E) + R(E - A) \geq R(2E) = n.$$

而 $R(E - A) = R(A - E)$, 所以结论成立。



例6 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 证明:

$$R(B) = R(C).$$

**A 为列满秩
矩阵:** 矩阵的秩
等于它的列数



例6 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 证明:
 $R(B) = R(C)$ 。

证明

因为 $R(A) = n$, 则 A 的行最简形为 $\begin{bmatrix} E_n \\ O \end{bmatrix}_{m \times n}$,

并有 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA = \begin{bmatrix} E_n \\ O \end{bmatrix}$,

于是 $PC = PAB = \begin{bmatrix} E_n \\ O \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} B \\ O \end{bmatrix}$,

$R(C) = R(PC) = R\left(\begin{bmatrix} B \\ O \end{bmatrix}\right) = R(B)$ 。

特别地, 若 $AB = O$, 若 A 为列满秩矩阵, 则 $B = O$ 。



Assignments (作业)

第78页: 8, 10(1)(3), 12



§ 3 线性方程组的解



本节讨论线性方程组

[illegible]

$$(1) \text{ 也可写成 } Ax = b \quad (2)$$



线性方程组的表达式

1. 一般形式

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases}$$

2. 增广矩阵的形式

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

3. 向量方程的形式

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4. 向量组线性组合的形式

$$x_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

方程组可简化为 $Ax = b$ 。



设有 n 个未知数 m 个方程的线性方程组

[illegible]

定义6 线性方程组如果有解，就称它是**相容的**；如果无解，就称它是**不相容的**。

问题1: 方程组是否有解?

问题2: 若方程组有解, 则解是否唯一?

问题3: 若方程组有解且不唯一, 则如何得到解的全体?



引例

$$B = (A, b) = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{r} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

分析方程组 $Ax = b$ 的解的情况。

可见， $Ax = b$ 的解的情况与 $R(A)$ 及 $R(A, b)$ 有关。



线性方程组解的情况

定理3 n 元线性方程组 $Ax = b$

- (1) 无解的充要条件是 $R(A) < R(A, b)$;
- (2) 有惟一解的充要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
- (3) 有无限多解的充要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$ 。



定理3 n 元线性方程组 $Ax = b$

- (1) 无解的充要条件是 $R(A) < R(A, b)$;
- (2) 有惟一解的充要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
- (3) 有无限多解的充要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$ 。

证明 只证充分性。设 n 元线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵，并设 $R(A) = r$ ，则

$$r \leq R(A, b) \leq r + 1。$$

为叙述方便，不妨设 $B = (A, b)$ 的行最简形为 $\widetilde{B}$ ，



$$\tilde{B} = \left(\begin{array}{ccccccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right)_{m \times (n+1)}$$

(1) 若 $R(A) < R(B)$, 则 $d_{r+1} = 1$, 于是 $\tilde{B}$ 的第 $r+1$ 行对应矛盾方程 $0 = 1$, 故方程组无解。

(2) 若 $R(A) = R(B) = r = n$, 则 $d_{r+1} = 0$ (或者不存在), 且 b_{ij} 都不出现, 即 $\tilde{B}$ 为



$$\tilde{B} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & d_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right)_{m \times (n+1)}$$

于是 $\tilde{B}$ 对应方程组为,

$$\begin{cases} x_1 = d_1, \\ x_2 = d_2, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = d_n. \end{cases}$$

故方程组有惟一解。

$$\tilde{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{b}_{11} & \cdots & \mathbf{b}_{1,n-r} & \mathbf{d}_1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{b}_{21} & \cdots & \mathbf{b}_{2,n-r} & \mathbf{d}_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{1} & \mathbf{b}_{r1} & \cdots & \mathbf{b}_{r,n-r} & \mathbf{d}_r \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{d}_{r+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

(3) 若 $R(A) = R(B) = r < n$, 则 $d_{r+1} = 0$ (或者不存在), $\widetilde{B}$ 对应的方程组为:

[illegible]



取自由未知数 $x_{r+1} = c_1, x_{r+2} = c_2, \dots, x_n = c_{n-r}$, 可得
原方程组的解为 (含 $n-r$ 个参数),

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_{11}c_1 - \dots - b_{1,n-r}c_{n-r} + d_1 \\ \vdots \\ -b_{r1}c_1 - \dots - b_{r,n-r}c_{n-r} + d_r \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{bmatrix},$$

即

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + c_{n-r} \begin{bmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

由于 $c_1, \dots, c_{n-r}$
可任意取值, 故方
程组有无限多解。



利用初等行变换求解线性方程组 $Ax = b$ 的步骤

1. $b \neq 0$ 。

(1) 将 $B = (A, b)$ 化为行阶梯形, 若 $R(A) < R(B)$, 则无解;

(2) 若 $R(A) = R(B)$, 则进一步将 B 化为行最简形;

(3) 设 $R(A) = R(B) = r$, 若 $r = n$, 则解惟一;

若 $r < n$, 将行最简形中非零行的第一个非零元对应的未知数取作非自由未知数, 其余 $n - r$ 个未知数取作自由未知数, 并令它们为 $c_1, \dots, c_{n-r}$, 由 B 的行最简形可写出含有 $n - r$ 个参数的解。



2. $b = 0$ 。

此时，必有 $R(A) = R(B)$ ，设 $R(A) = R(B) = r$ ，

(1) 将 A 化为行阶梯形；

(2) 若 $r = n$ ，则 $Ax = 0$ 只有零解；

若 $r < n$ ，将行最简形中非零行的第一个非零元对应的未知数取作非自由未知数，其余 $n - r$ 个未知数取作自由未知数，并令它们为 $c_1, \dots, c_{n-r}$ ，由 A 的行最简形可写出含有 $n - r$ 个参数的通解。



例1

求解非齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0. \end{cases}$$



例1

求解非齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0. \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} B = (A, b) &= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 3r_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 6 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & -6 & -7 & -1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow[r_2 \times (-\frac{1}{4})]{r_3 + r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 - r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$



$$(A, b) = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 - r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3/2 & 3/4 & 5/4 \\ 0 & 1 & -3/2 & -7/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

即得与原方程组同解的方程组

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{5}{4}, \\ x_2 = \frac{3}{2}x_3 + \frac{7}{4}x_4 - \frac{1}{4}, \end{cases}$$

令 $x_3 = c_1$, $x_4 = c_2$, 则原方程组的通解为,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2}c_1 - \frac{3}{4}c_2 + \frac{5}{4} \\ \frac{3}{2}c_1 + \frac{7}{4}c_2 - \frac{1}{4} \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c_1, c_2 \in R.$$



例2 求解非齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3. \end{cases}$$



例2 求解非齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3. \end{cases}$$

解

$$B = (A, b) = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - 3r_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[r_3 - r_2]{\sim} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

因为 $R(A) = 2$, $R(B) = 3$, 所以原方程组无解。



例3 求解齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 = 0, \\ -x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$$



例3 求解齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 = 0, \\ -x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$$

解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 4 \\ -1 & -2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4+r_1]{\begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_3]{\begin{matrix} r_1-r_2 \\ r_2 \div 2 \\ r_3 \div 6 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & 1/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1+5r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因 $R(A) = 3 < 4$, 所以原方程组有非零解。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 4 \\ -1 & -2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} r \\ \sim \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3, \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3, \\ x_4 = 0. \end{cases}$$

令 $x_3 = c$ ，则原方程组的通解为，

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2c \\ -\frac{1}{2}c \\ c \\ 0 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} -2 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c \in R.$$



例4 设有线性方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda. \end{cases}$$

问 λ 为何值时，此方程组有惟一解、无解、有无限多解，并在有无限多解时求其通解。

例4

设有线性方程组

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda. \end{cases}$$

问 λ 为何值时，此方程组有惟一解、无解、有无限多解，并在有无限多解时求其通解。

解一

$$B = (A, b) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{array} \right] \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_3]{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[r_3 - (1+\lambda)r_1]{\substack{r_2 - r_1 \\ \sim}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{array} \right] \xrightarrow{r_3 + r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & -(\lambda-1)(\lambda+3) \end{array} \right]$$

$$B = \left[\begin{array}{ccc|c} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{array} \right] \xrightarrow{r} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & -(\lambda-1)(\lambda+3) \end{array} \right]$$

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有惟一解。

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, $R(A) = 1$, $R(B) = 2$, 方程组无解。

(3) 当 $\lambda = -3$ 时, $R(A) = R(B) = 2$, 方程组有无限多解。

此时, $B \xrightarrow{r} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_2 \div (-3)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$, 可得通解为,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c-1 \\ c-2 \\ c \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c \in R.$$



附注：

- ✓ 对含参数的矩阵作初等变换时，由于 $\lambda + 1$ ， $\lambda + 3$ 等因式可能等于零，故不宜进行下列的变换：

$$r_2 - \frac{1}{1+\lambda} r_1 \quad r_2 \times (1+\lambda) \quad r_3 \div (\lambda+3)$$

- ✓ 如果作了这样的变换，则需对 $\lambda + 1 = 0$ （或 $\lambda + 3 = 0$ ）的情况另作讨论。

设有线性方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda. \end{cases}$$

问 λ 为何值时，此方程组有惟一解、无解、有无限多解，并在有无限多解时求其通解。

解二 利用克拉默法则。

因为
$$\begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda)\lambda^2, \text{ 所以,}$$

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时，方程组有惟一解。

(2) 当 $\lambda = 0$ 时，
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}, \text{ 此时无解。}$$

(3) 当 $\lambda = -3$ 时,

$$B = \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{r} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

此时, 方程组有无限多解。

通解为,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c-1 \\ c-2 \\ c \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c \in R.$$



方程组与矩阵方程的相关理论

定理4 n 元线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $R(A) < n$ 。

定理5 n 元线性方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件是 $R(A) = R(A, b)$ 。

定理6 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充要条件是 $R(A) = R(A, B)$ 。

定理7 设 $AB = C$, 则 $R(C) \leq \min\{R(A), R(B)\}$ 。



定理6 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充要条件是

$$R(A) = R(A, B)。$$



定理6 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充要条件是

$$R(A) = R(A, B)。$$

证明

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, X 是 $n \times l$ 矩阵, B 是 $m \times l$ 矩阵, 把 X 和 B 按列分块, 记作 $X = [x_1, x_2, \dots, x_l]$, $B = [b_1, b_2, \dots, b_l]$, 则

$$\begin{aligned} AX &= A[x_1, x_2, \dots, x_l] = [Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_l] \\ &= [b_1, b_2, \dots, b_l] = B。 \end{aligned}$$

即矩阵方程 $AX = B$ 有解 $\Leftrightarrow$ 线性方程组 $Ax_i = b_i$ 有解 $\Leftrightarrow$
 $R(A) = R(A, b_i)。$



设 $R(A) = r$, A 的行最简形矩阵为 $\widetilde{A}$, 则 $\widetilde{A}$ 有 r 个非零行,
且 $\widetilde{A}$ 的后 $m - r$ 行全是零。

再设 $(A, B) = [A, b_1, b_2, \dots, b_l] \stackrel{r}{\sim} [\widetilde{A}, \widetilde{b}_1, \widetilde{b}_2, \dots, \widetilde{b}_l]$,

从而 $(A, b_i) \stackrel{r}{\sim} (\widetilde{A}, \widetilde{b}_i)$ 。

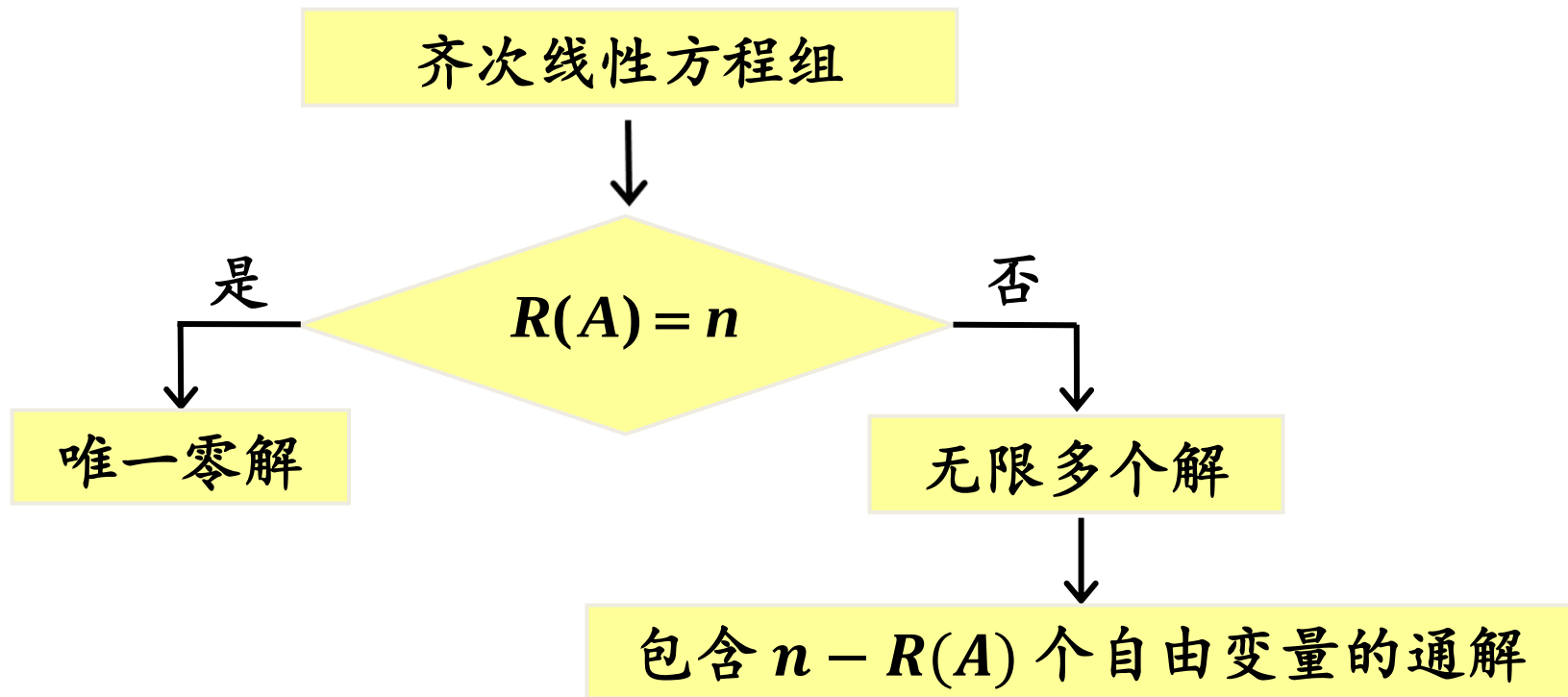
矩阵方程 $AX = B$ 有解 $\Leftrightarrow$ 线性方程组 $Ax_i = b_i$ 有解

$$\Leftrightarrow R(A) = R(A, b_i) = r$$

$$\Leftrightarrow \widetilde{b}_i \text{ 的后 } m - r \text{ 个元素全是零}$$

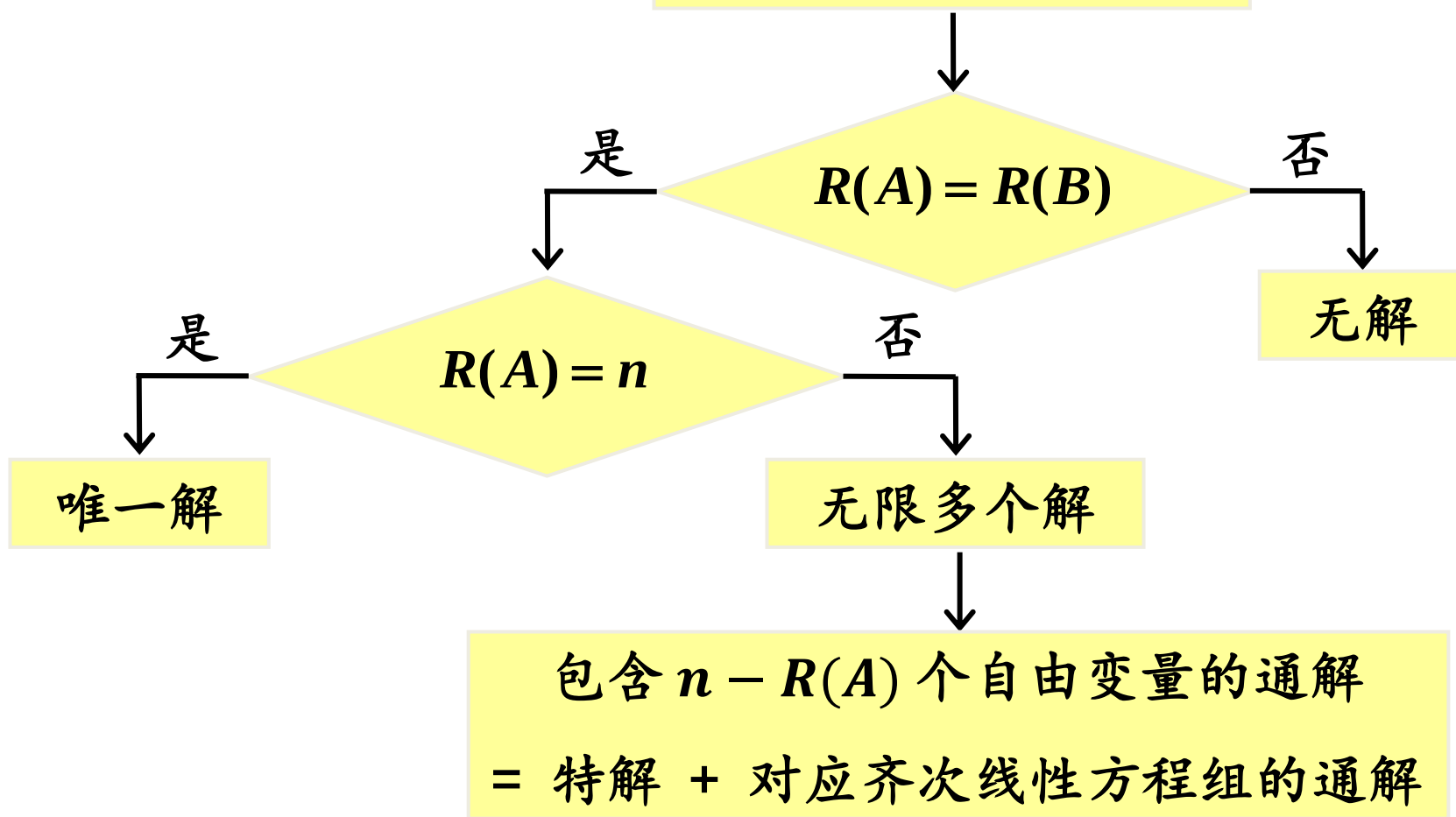
$$\stackrel{r}{\Leftrightarrow} (\widetilde{b}_1, \widetilde{b}_2, \dots, \widetilde{b}_l) \text{ 的后 } m - r \text{ 行全是零}$$

$$\Leftrightarrow R(A) = R(A, B)。$$





非齐次线性方程组





Assignments (作业)

**第79 – 80页: 13(2)(3), 14(1)(3),
17, 22**



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

See You !





陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY